Subject:

Year Month Date ( )

نام و نام خانوادگی عباسی

نام استاد: دکتر اردستانی

تکلیف شماره (۲) درس شبیه سازی سیستم های کنترل

۱- مثال های حالت سوم فضای حالت

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$

مثال ۱)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & \sin(t) \\ -\cos(t) & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) \end{cases}$$

مثال ۲)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -t & 1 \\ 0 & -2t \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ t \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) \end{cases}$$

Vazik

Subject:

Year Month Date ( )

$$\begin{cases} x'(t) = \begin{bmatrix} -e^{-t} & 1 \\ 0 & -e^{-t} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ e^{t} \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x(t) \end{cases}$$ (۳ مثال

$$\begin{cases} x'(t) = \begin{bmatrix} -1 & +۲ \\ 0 & -۲ \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} t \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} \cos(t) & \sin(t) \end{bmatrix} x(t) \end{cases}$$ (۴ مثال

$$\begin{cases} x'(t) = \begin{bmatrix} \sqrt{t} & 1 \\ -t^{۲} & -۲ \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{t} \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & t \end{bmatrix} x(t) \end{cases}$$ (۵ مثال

Year ..... Month ..... Date ..... ( )

۳- مثال هایی حالت دوم فضای حالت

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases}$$

مثال ۱

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{g}{I}\sin(x_1) + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

مثال ۲

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(1 - x_1) - x_1 x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 x_2 - x_2 \end{cases}$$

مثال ۳

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2^2 + u \\ \dot{x}_2 = -x_1 + u^2 \\ y = x_1^2 + x_2^2 \end{cases}$$

Vazik

Subject:

Year Month Date ( )

$$\begin{cases} x' = -e^x + u \\ y = x \end{cases}$$

(۴ نمره)

$$\begin{cases} x_1' = x_1 x_2 + u_1 \\ x_2' = \sqrt{|x_2|} + u_2 \\ y_1 = x_1 \\ y_2 = x_1 \circ x_2 \end{cases}$$

(۵ نمره)

۴- مثال‌های حالت اول فضای حالت

$$\begin{cases} x_1(t) = \sin(x_2(t)) + \cos(x_1(t) + x_2(t)) + 2u^2(t) \\ x_2(t) = \cos(x_1(t)) + x_2^3(t) + u(t) \\ y(t) = x_1^2(t) + t\,x_2^3(t) \end{cases}$$

مثال اول)

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) \\ x_2'(t) = -\dfrac{g}{I(t)}\sin(x_1(t)) + t \cdot u(t) \end{cases}$$

مثال دوم)

$$\begin{cases} x_1'(t) = -\dfrac{R(t)}{L}x_1(t) - \dfrac{1}{C(t)}x_2(t) \\ x_2'(t) = \dfrac{1}{L}x_1(t) + u(t) \end{cases}$$

مثال سوم)

$$\begin{cases} x_1'(t) = e^{-t}x_1(t) + x_2^2(t) \\ x_2'(t) = -x_1(t) \cdot x_2(t) + \cos(t) \cdot u(t) \\ y(t) = \sin(t) \cdot x_1^2(t) + t \cdot x_2(t) \end{cases}$$

Subject:

Year ..... Month ..... Date ..... ( )

(۴ نمره)

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) \\ x_2'(t) = -k(t)\,x_1(t) - c(t)\,x_2^2(t)\cdot \operatorname{sgn}(x_2) + u(t) \end{cases}$$

(۵ نمره)

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)\cdot \sin(t) + u(t - t_d) \\ y(t) = x^2(t) \end{cases}$$